

PROJE RAPORU

Proje Adı OTOMOBİLLERDE ARDUINO TABANLI ARAÇ İÇİ KURTARMA SİSTEMİ

İÇİNDEKİLER

PROJE ÖZETİ	2
PROJE AMACI.....	2
GİRİŞ	3
YÖNTEM	4
İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ.....	7
BULGULAR	7
SONUÇ VE TARTIŞMA	8
ÖNERİLER.....	8
KAYNAKÇA	8

PROJE ÖZETİ

Bu projedeki amacımız, araç içinde unutulmuş bebek, çocuk ve evcil hayvanların havasızlık veya sıcak hava sebebiyle zarar görmelerini engellemektir. Hazırladığımız prototip araçlarda unutulmuş insan ve evcil hayvanların havasızlık veya sıcak havadan etkilenerek zarar görmelerini engellemek üzere tasarlanan bir robotik uygulamadır. Bu projenin kullanılır hale gelmesi ile küçük bir araç modülü sayesinde, canlıların araç içerisinde unutulması sonucu ortaya çıkan problemlerin azaltılması sağlanacaktır.

Ürettiğimiz prototip bir, robotik ve yazılım sistemidir. Araç park halinde ve kontak anahtarı araç üzerinde değilken, araç içine yerleştirilmiş ses ve hareket sensörlerinden bilgi okunduğunda, aracın arka camları içeri hava girecek, güvenli şekilde aralanmaktadır. Bu sayede araç içerisinde hava sirkülasyonu sağlanmakta ve sıcaklığın düşmesi mümkün olmaktadır.

Yaşanan olumsuz olaylar otomobil firmalarının dikkatini çekse de yapılan çalışmalar yeni modellere yönelik olup hali hazırda kullanılan araçlar için geçerli değildir. Yapılan çalışmaların güncel hayata geçişi zaman almakta, hali hazırda kullanılan araçlar için uygun olmamaktadır.

Hazırladığımız prototip ile arka camların aralanması işlemi sayesinde araç içerisinde doğal hava sirkülasyonu olabilmekte, araç içindeki ses ve hareketliliğin dışarıdan algılanması kolaylaşmaktadır. Arka camların bir miktar aralanması güvenlik zafiyeti oluşturmamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Kurtarma, Araç İçi Güvenlik, Otomobil, Arduino.

PROJE AMACI

Günümüzde, özellikle sıcak hava koşulları, unutkanlık ve dikkatsizlik nedeniyle araç içinde unutulmuş bebek, çocuk ve evcil hayvanların yaşadığı acı olaylar maalesef artmaktadır (Türk, 2022), (Çömlekoglu, 2023), (Cumhuriyet, 2014). Tüm dünyada ve Türkiye’de bu tür olaylar, televizyonlarda ve sosyal medyada görülmektedir. Amerika’da istatistiklere göre, 1998 yılından bu yana her yıl ortalama 38 çocuk, arabada unutulmuş olarak sıcaktan ölmektedir (Haberekspres, 2013).

Tüm araçlara uygulanabilecek, araçlarda unutulmuş canlıların yaşamsal faaliyetlerini güvence altına alabilecek Arduino Tabanlı Araç İçi Kurtarma Sistemi projesi, bu trajedilere son vermek için etkili bir çözüm sunmak amacıyla tasarlanmıştır.

Projede, tüm araç marka ve modellerinde uygulanabilen bir kurtarma sistemi prototipi amaçlanmaktadır. Günümüzde kullanılan araçların hemen hiçbirinde araçlarda unutulabilecek canlıları fark edebilen bir sistem bulunmamaktadır. Hazırladığımız prototip, geniş bir kullanıcı kitlesine ve hali hazırda kullanılan tüm araçlara yönelik çözüm sunmaktadır.

Prototipimiz, araç içinde unutulmuş canlıları geniş bir açıyla izleyebilen bir hareket sensörüne ve araç içindeki sesleri dinleyebilen bir mikrofon sistemine sahiptir. Bu özellikler, farklı araç içi konfigürasyonlarına uyum sağlayabilmektedir. Sistem, araç park halindeyken araç içindeki

hareketliliği ve ses düzeyini izleyerek, aracın çevresindeki insanları uyarabilecek bir mekanizmaya sahiptir. Sesli, görsel olarak yapılan bu uyarılar, hızlı müdahaleye izin vermektedir.

Tüm araçlara uygulanabilecek Arduino Tabanlı Araç İçi Kurtarma Sistemi prototipi, canlıların hayatını kurtarmaya yönelik geniş bir perspektife sahip, evrensel bir çözüm sunmayı hedeflemektedir.

GİRİŞ

Günümüzde, sıcak hava koşulları, unutkanlık ve dikkatsizlik nedeniyle araç içinde unutulmuş bebek, çocuk ve evcil hayvanların yaşadığı acı olaylar, toplumumuzda ciddi bir endişe kaynağı oluşturmaktadır. Bu trajik olaylara etkili bir çözüm sunma amacı taşıyan tüm araçlara uygulanabilir Arduino Tabanlı Araç İçi Kurtarma Sistemi, sürücülerin ve araç sahiplerinin bilincini artırmayı ve canlıların hayatını korumayı hedeflemektedir.

Güneş altında park etmiş bir arabanın iç ortam sıcaklığı mevsim, dış ortam ve coğrafi koşullara göre 60 °C değerine ulaşabilir. Yaşadığınız bölgeye ve aracınızın konumuna göre değişmekle birlikte saatler içinde aracınızın iç sıcaklığı, hava durumundan 30-40 derece daha yükseğe ulaşabilir. Özellikle de yaz aylarında sıcaklık değişimi çok daha hızlı gerçekleşir. Nitekim sıcaklıkta yaşanan bu değişim, yetişkinler için öldürücü olmasa bile evcil hayvanlar, çocuklar ve bebekler için öldürücü olabilir (M. Özgün Korukçu, 2012).

Bu projenin temeli, araştırma ve incelemeler sonucunda ortaya çıkan önemli bulgulara dayanmaktadır. Yapılan çalışmalarda ortaya çıkan verilere göre, özellikle yüksek sıcaklıkların etkisi altında kalan araç içlerinde unutulmuş canlıların hayatlarını kaybetme olasılığı giderek artmaktadır (Batı, 2022), (Sözal, 2016).

Bu noktada, mevcut teknolojik çözümlerin genellikle yeni nesil araçlarda uygulanabildiği ve genel bir standardın olmadığı tespit edilmiştir.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden olan Hyundai firması, etkili güvenlik teknolojilerini standartlaştırmak için, Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ile ortaklaşa çalışarak gelecekteki araçlarda arka koltuk yolcu uyarı sisteminin standart donanım olmasını planlamaktadır (Otoveri, 2017) (Hyundai, 2019), (Sardohan, 2019). “Elon Musk’ın CEO’luğunu yaptığı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ilk başta kulağa tuhaf gelen fakat oldukça işlevsel yeni bir özelliği araçlarına eklemeyi planlıyor. Yeni özellikle birlikte araç içerisinde unutulmuş çocuklar, sensörler aracılığıyla tespit edilebilecek. Bu sorunu çözmek için araçlarına ekleyeceği yeni sensörler geliştiren Tesla, şu anda ABD’de Federal İletişim Kurulu’ndan (FCC) yeni sistem için onay istiyor.” (Candoğan, 2020)

Bu bağlamda, tüm araçlara uygulanabilir Arduino Tabanlı Araç İçi Kurtarma Sistemi, bu soruna evrensel bir çözüm getirmeyi amaçlamaktadır. Bu prototip, her türden araçta kullanılabilir bir prototip geliştirilerek, bu alanda cevapsız kalan bir soruya yanıt olmayı hedeflemektedir.



Resim 1.Arduino Tabanlı Araç İçi Kurtarma Sistemi

YÖNTEM

Prototipimiz içeriğinde Arduino Tabanlı bir mikrokontrolcü, hareket sensörü, ses sensörü, buzzer, servo motor ve led diyot bulunmaktadır.

Mikrokontrolcü sensörleri ve çıkış donanımlarını kontrol eden uygulamayı barındıran temel bileşendir. (Arduino Nano) Hareket sensörü modülü bir çift IR alıcı verici tüpe sahiptir, ortam ışığına uyum sağlar. Verici tüpler IR bandında belli bir frekansta ışık verir, ışık hüzmesinin yoluna bir engel çıktığında, söz konusu engelin yüzeyine çarpıp yansıyan ışık alıcı sensör tarafından okunur. Bu sensör sayesinde araç içerisindeki hareketlilik kontrol edilmektedir. (IR Alıcı-Verici sensör) Ses sensörü modülü ses dalgalarını algılayarak ses tabanlı tepkileri elektronik olarak okuyan sensördür. Bu sensör sayesinde araç içindeki ses düzeyi kontrol edilmektedir. (FC-04)

Servo motor otomobildeki camı hareket ettiren motoru temsil etmekte, Buzzer otomobildeki korna sistemini temsil etmekte, Led diyot otomobilin sinyal lambalarını temsil etmektedir.

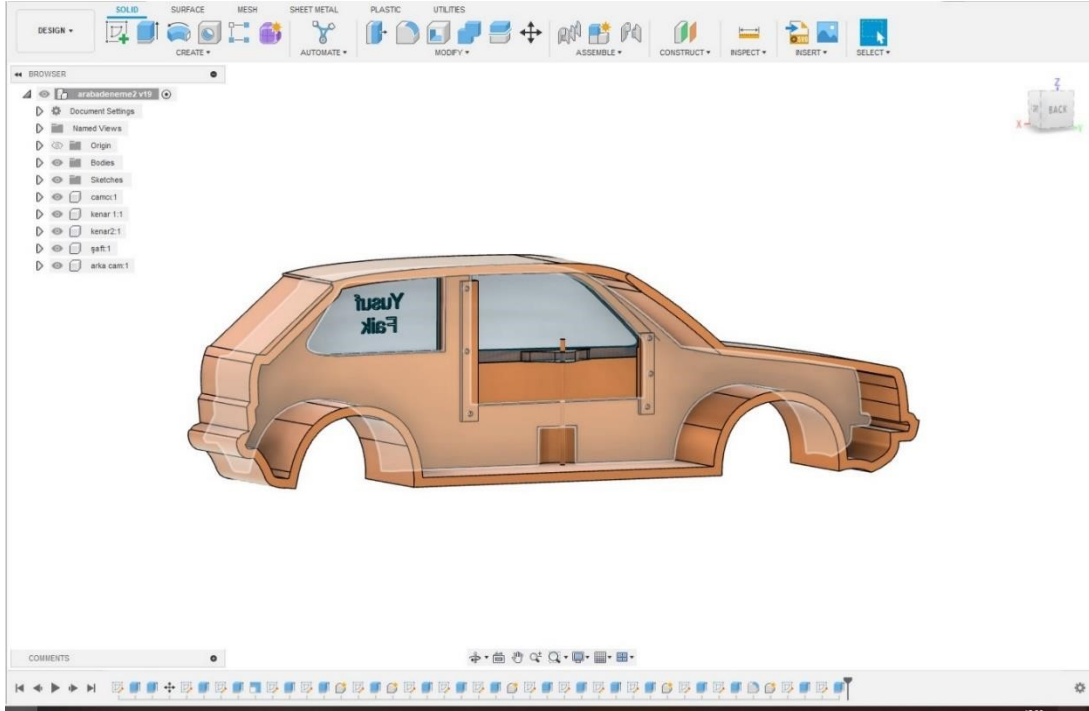
Sistemin çalışması, araç içine yerleştirilmiş ses ve hareket sensörleri sürekli kontrol edilerek Ses ve hareketlilik algılanmaya çalışılmaktadır. Ses ve hareketlilik aynı anda algılandığında Servo motor camın içeriye hava girecek şekilde aralanmasını sağlamaktadır. Böylece araç içerisine taze hava girmesine ve hava sirkülasyonu sağlanmasına imkân verilmektedir.

Hazırladığımız prototipin kullanımı sırasında dikkat edilecek önemli bir konu da güç kaynağı ve güç tüketimidir. Otomobillerde güç kaynağı olarak şarj edilebilir aküler kullanılmaktadır. Araçlar belli bir süre çalıştırılmasa bile aküler sisteme enerji sağlamaya devam eder. Bir otomobilin sabit elektriksel tüketimi ortalama 50mA/saat seviyesinde olmalıdır. Bu veriyi kullanarak yapılan hesapta; $(50\text{mA/saat} * 24\text{saat}=1.2\text{A/gün})$ bir araç çalıştırılmadan aküsü günde 1.2A deşarja maruz kalmaktadır. 60 amper saat akü kullanan bir araç bir hafta boyunca çalıştırılmadan bekletildiğinde bu aküde %14 oranında deşarj yaşanacaktır. (Araç Üzerindeki Elektriksel Kontroller, 2014)

Prototipte kullanılan malzemelerin güç tüketimleri aşağıdaki gibidir;

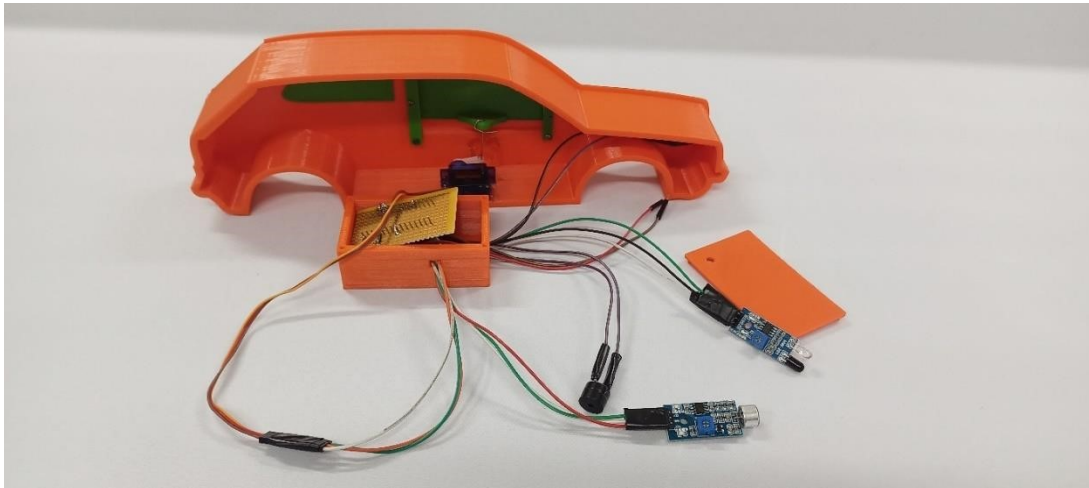
- Arduino Nano → ~20 mA
- FC-04 Ses Sensörü → ~5 mA
- Arduino IR Alıcı Verici Sensör → ~20 mA

Yukarıdaki verilere göre yapılacak hesaplamada, Arduino Tabanlı Araç İçi Kurtarma Sistemi prototipi bekleme durumunda 45mA seviyelerinde aküden akım çekmesi beklenmektedir. Bu durumda 60 amper saat akü kullanan bir araçta bir hafta boyunca ek olarak %12 oranında deşarj yaşanacaktır. Bu oran tolere edilebilir bir seviyedir.



Resim 2.Fusion 360 ile 3D Tasarım

Bu tasarım Fusion 360 adlı uygulama yardımıyla hazırlanmıştır. Sonrasında 3D baskı alınmıştır. Pencere ve mekanizma sistemi ayrıca tasarlanarak, 3D yazıcıdan çıktısı alınmıştır.



*Resim 3.Prototip Görünümü***Kullanılan malzemeler;**

- 1.Arduino Nano
- 2.Sarı led 1 adet 5mm
- 3.FC-04 Ses Sensörü
- 4.Arduino IR Alıcı Verici Sensör
- 5.15 adet Jumper Kablo
- 6.Tower Pro SG-90 Servo Motor
- 7.Buzzer

Arduino IDE uygulaması ile Arduino Nano karta yüklenen kodlar;

```
#include <Servo.h>
int buzzer = 2;    //Buzzerin bağlı olduğu arduino pini
int notaSayi = 8; int Do = 262; int Si = 494; int Do_
= 523; int Do2 = 262; int Si2 = 494; int Do_2 = 523;
int Do3 = 262; int Si3 = 494;
int notalar[ ] = { Do, Si, Do_,Do2, Si2, Do_2, Do3, Si3 }; const int
SenOut = A4; //ses sensörünün bağlı olduğu arduino pini int
sensorValue = 0;
int led = 5;    //Led in bağlı olduğu arduino pini int
IRpin = 7;
Servo servo_pin_3; //Servo motorun bağlı olduğu arduino pini
void setup() {
    servo_pin_3.attach(8, 530, 2600);
    pinMode(SenOut, INPUT);
    pinMode(buzzer, OUTPUT); pinMode(led,
    OUTPUT); servo_pin_3.write(0);
    pinMode(IRpin, INPUT);
} void loop()
{
    sensorValue = analogRead(SenOut);
    delay(500);
    int IRdeger = digitalRead(IRpin);

    ////////// Eğer Hareket Algılanırsa Ve Ses 350 değerinden büyük ise önce farları 10 defa yan sön
    yaptır ardından kornayı 8 defa çal ve aynı anda farlarıda yak.

    if (IRdeger == 0 && sensorValue > 250) {
        servo_pin_3.write(50); for
        (int i = 1; i <= 10; i++) {
            digitalWrite(led, 1);
```

```

delay(300);
digitalWrite(led, 0);
delay(300);
}
for (int i = 1; i < notaSayi; i++) {
tone(buzzer, notalar[i]);
delay(500);    noTone(buzzer);
delay(20);    digitalWrite(led, i);
delay(75);
    digitalWrite(led, 0);
}
}

```

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ

Aylar					
İşin tanımı	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak
Literatür Taraması	X	X	X	X	
Verilerin Toplanması	X	X	X	X	
Proje Uygulama Araştırmaları		X	X	X	X
3D Tasarım ve Baskı Alma			X	X	
Kodlama				X	X
Proje Raporu Yazımı					X

Tablo 1. İş Zaman Çizelgesi

BULGULAR

Prototipin başarılı şekilde çalışabilmesi için hareket sensörü ve ses sensörünün konumu ve hassasiyeti önem arz etmektedir. Hareket sensöründen gelecek hareket bilgisi ve ses sensöründen gelecek ses bilgisi beraber işlenerek hassasiyetin ses ve hareket arasında paylaşımı sağlanmıştır. Tasarımın bu şekilde yapılması, araç içindeki hareketleri ve sesleri algılamada yüksek hassasiyete sağlamıştır.

Araç dışından gelebilecek ses bilgilerinin sistemin kararlı çalışmasını etkilememesi planlanan kod bloğu aşağıda gösterildiği gibidir.

(“ if (IRdeger == 0 && sensorValue > 250) ”)

Hareket bilgisi ile ses bilgisi aynı anda okunduğunda cam otomatik olarak %17 oranında açılmaktadır. Aracın arka iki camı içinde bu sistem ön görülmektedir. Camların açılmasıyla beraber araç içerisinde hava sirkülasyonu mümkün hale gelmektedir. Camların açılmasından sonra görsel uyarı sistemi devreye girmektedir. Bu sürecin en sonunda işitsel olarak da araç çevresindeki insanların uyarılması sağlanmaktadır.

Tüm bu sürecin sonunda insanların dikkati çekilerek araç içerisindeki anormal durumun fark edilmesi sağlanmaktadır.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Projenin uygulanmasıyla birlikte, araç içinde unutulmuş bebek, çocuk ve evcil hayvanların ölüm riski önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Sensörler ve uyarı sistemleri sayesinde, aracın içindeki hareketlilik ve ses bilgisi sürekli olarak izlenir ve tehlikeli durumlar tespit edildiğinde otomatik olarak müdahale edilebilir.

Prototipte kullanılan sensörler ve çıktı aygıtları sayesinde araç içerisindeki ortam sürekli olarak izlenmekte ve araç çevresindeki insanlara gerektiğinde uyarı çıktısı verilebilmektedir. Bu teknolojik çözümler, güvenlik önlemlerinin sürekli olarak optimize edilmesine olanak tanımaktadır.

Proje kapsamında geliştirilen araç içi prototip, kolayca kullanabilen ve fiyat performans açısından oldukça başarılı bir ürün olmayı hedeflemektedir. Bu sistemin kullanılmasıyla yaşanan olumsuz olayların tekrarlanması önenebilir.

ÖNERİLER

Kullanıcıların prototipin çalışmasını doğru anlamaları ve doğru şekilde kullanmaları doğru sonuçların elde edilebilmesi için oldukça önemlidir. İnsanların bu sistemi kullanarak yaşanan probleme karşı elde ettikleri sonuçlar prototipin yaygınlaşmasının önemli bir etkeni olacaktır. Prototipte kullanılan sensör teknolojileri ve otomatik müdahale sistemleri, sürekli olarak geliştirilmelidir. Daha hassas sensörler ve daha hızlı tepki süreleri, prototipin etkinliğini arttıracaktır. Ayrıca, yapay zekâ algoritmalarının kullanımına geçildiğinde daha karmaşık durumları tespiti ve bu durumlara karşı alınacak tedbirlerin planlanması mümkün olacaktır.

Prototipin etkinliğinin artmasıyla beraber uyarı mekanizmalarının geliştirilmesine ihtiyaç olacaktır. Uyarı mekanizmaları arasında mobil uygulama vasıtasıyla araca erişimin yanı sıra sağlık ve kurtarma hizmetlerine otomatik erişim bile sistemin bir parçası haline getirilebilir.

Prototipin araç içi entegrasyonu için standartlar belirlenmelidir. Bu standartlar, araç üreticileri ve otomotiv endüstrisi ile birlikte çalışılarak belirlenmeli ve genel bir kabul görmelidir. Bu sayede, prototipin geniş ölçekte benimsenmesi kolaylaşacaktır.

Prototipin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri geliştirilebilir. Bu iş birlikleri, Prototipin daha geniş bir coğrafyada ve araç yelpazesinde kullanılmasını destekleyebilir.

KAYNAKÇA

Araç Üzerindeki Elektriksel Kontroller. (2014). İnci Akü Resmi Web Sitesi:

<https://www.inciaku.com/tr/bilgi-merkezi/arac-uzerindeki-elektriksel-kontroller/> adresinden alındı

Batı, S. (2022, haziran 29). *Çocuklarını arabada unutmuş ölümüne neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu mu?* Hürriyet.com.tr web sitesi:

<https://www.hurriyet.com.tr/gundem/cocuklarini-arabada-unutup-olumlerine-nedenoluyorlar-ihmal-mi-bir-hafiza-sorunu-mu-42092123> adresinden alındı

Candoğan, O. (2020, Ağustos 23). *Haberler*. webtekno: <https://www.webtekno.com/tesla-aracinde-unutulan-cocuklari-tespit-etmek-icin-sensorleri-kullanacak-h98401.html> adresinden alındı

Cumhuriyet. (2014 , Temmuz 22). *Dünya haberleri*. cumhuriyet.com web sitesi: <https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/arabada-unutulan-cocuk-olu-bulundu-97529> adresinden alındı

Çömlekoglu, S. (2023, 6 15). *Menü*. haytap.org: <https://www.haytap.org/tr/hayvanlarinizi-aracinde-asla-birakmayin> adresinden alındı

Haberekspres. (2013, Temmuz 11). *HABERLER*. haberekspres.com web sitesi: <https://www.haberekspres.com.tr/abdde-yilda-ortalama-38-cocuk-arabada-oluyor> adresinden alındı

Hyundai. (2019, haziran 15). *Global Hyundai Dünyası*. hyundai.com web sitesi: <https://www.hyundai.com/tr/tr/hakkimizda/Hyundai-Dunyasi/arka-yolcu-uyarisi> adresinden alındı

M. Özgün Korukçu, M. K. (2012). Güneş Işınımının Otomobil Kabinindeki Isıl Konfora Etkisinin. *Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 29-35.

Otoveri, O. t. (2017, Ekim 5). *Haberler*. Oto teknik veri: <https://www.ototeknikveri.com/haber/11273/hyundai-kendi-arka-koltuk-uyari-sisteminiduyurdu> adresinden alındı

Öztürk, E., Kaygusuz, S., Sağlam, F., & Yıkıdı, K. (2022). Park halindeki araçta unutulmuş canlıları korumak için araç camlarını kontrol eden sensör tasarımı ve üretimi. *Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 1-26.

Sardohan, A. (2019, eylül 5). *OTOMOTİV*. tr.motor1.com: <https://tr.motor1.com/news/369044/arkakoltuk-hatirlaticisi-standart-olacak/> adresinden alındı

Sözal, B. (2016, temmuz 23). *Yaşam haberleri*. sabah.com.tr web sitesi: <https://www.sabah.com.tr/yasam/arabada-unutulan-cocuk-oldu-3681243> adresinden alındı

Türk, C. (2022, Ağustos 16). *Türkiye*. cnnturk.com web sitesi: <https://www.cnnturk.com/video/turkiye/arabada-unutulan-3-yasindaki-cocuk-oldu> adresinden alındı